Laporan Tugas Kecil 2 IF2211 Strategi Algoritma

Semester II tahun 2025/2026

Voxelization Objek 3D menggunakan Octree

A. Deskripsi Tugas

Voxelization merupakan proses konversi objek tiga dimensi yang umum menjadi sebuah model yang tersusun dari kubus-kubus kecil seperti di Minecraft. Proses konversi ini dilakukan dengan memanfaatkan struktur data Octree, yaitu sebuah *tree* yang setiap percabangan terdiri dari 8 anak. Melalui *Octree*, sebuah ruang kubus 3D dapat dipotong menjadi 8 kubus berbeda, yang masing-masing dapat dipotong lagi menjadi 8 kubus yang lebih kecil.

Pada tugas ini, mahasiswa diminta mengimplementasikan sebuah program yang dapat mengkonversi model .obj yang umum menjadi model .obj yang terdiri dari *voxel* dengan memanfaatkan properti Octree. Program melakukan konversi model dengan menggunakan algoritma *divide and conquer***.**

B. Algoritma

1. Pembacaan masukan

   Program dimulai dengan membaca tiap baris dari file .obj. Jika baris adalah baris *vertex*, program menyimpannya dalam hash map (index, vektor 3 dimensi) dan mencatat koordinat maksimum dan minimum *vertex* di tiga sumbu. Jika baris adalah baris *face*, program menyimpannya dalam *slice*. Setelah semua baris dibaca, program memetakan tiap *face* menjadi struktur data *triangle* yang berisi tiga vektor lokasi titik sudut segitiga. Program juga mengembalikan sebuah *bounding box* (kubus terkecil yang mengandung semua *vertex*).

2. Pembentukan *octree* dengan *Separating Axis Theorem*

   Struktur *octree* yang digunakan terdiri atas *bounding box*, senarai segitiga yang berpotongan dengan *bounding box*, dan simpul-simpul anaknya. Setelah akar (simpul utama) *octree* dibentuk dari pembacaan masukan, program akan mengonstruksi simpul-simpul anak. Untuk suatu simpul *octree*, *bounding box*-nya bisa dibagi menjadi 8 kubus sama besar. Masing-masing kubus akan menjadi *bounding box* dari simpul-simpul anak. Segitiga-segitiga yang akan di-*assign* kepada simpul anak dilihat berdasarkan keberpotongan segitiga dengan kubus menggunakan *Separating Axis Theorem*.

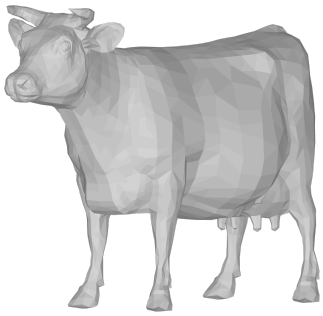
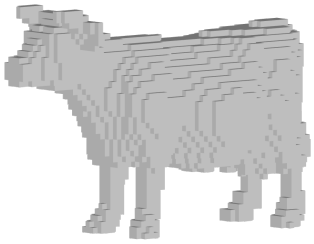
   Separating Axis Theorem (SAT) menyatakan bahwa dua benda konveks tidak berpotongan jika ada suatu sumbu sedemikian rupa sehingga jika kedua benda diproyeksikan terhadap sumbu tersebut, bayangannya tidak bertumpukan. Untuk kubus dan segitiga, cukup ada

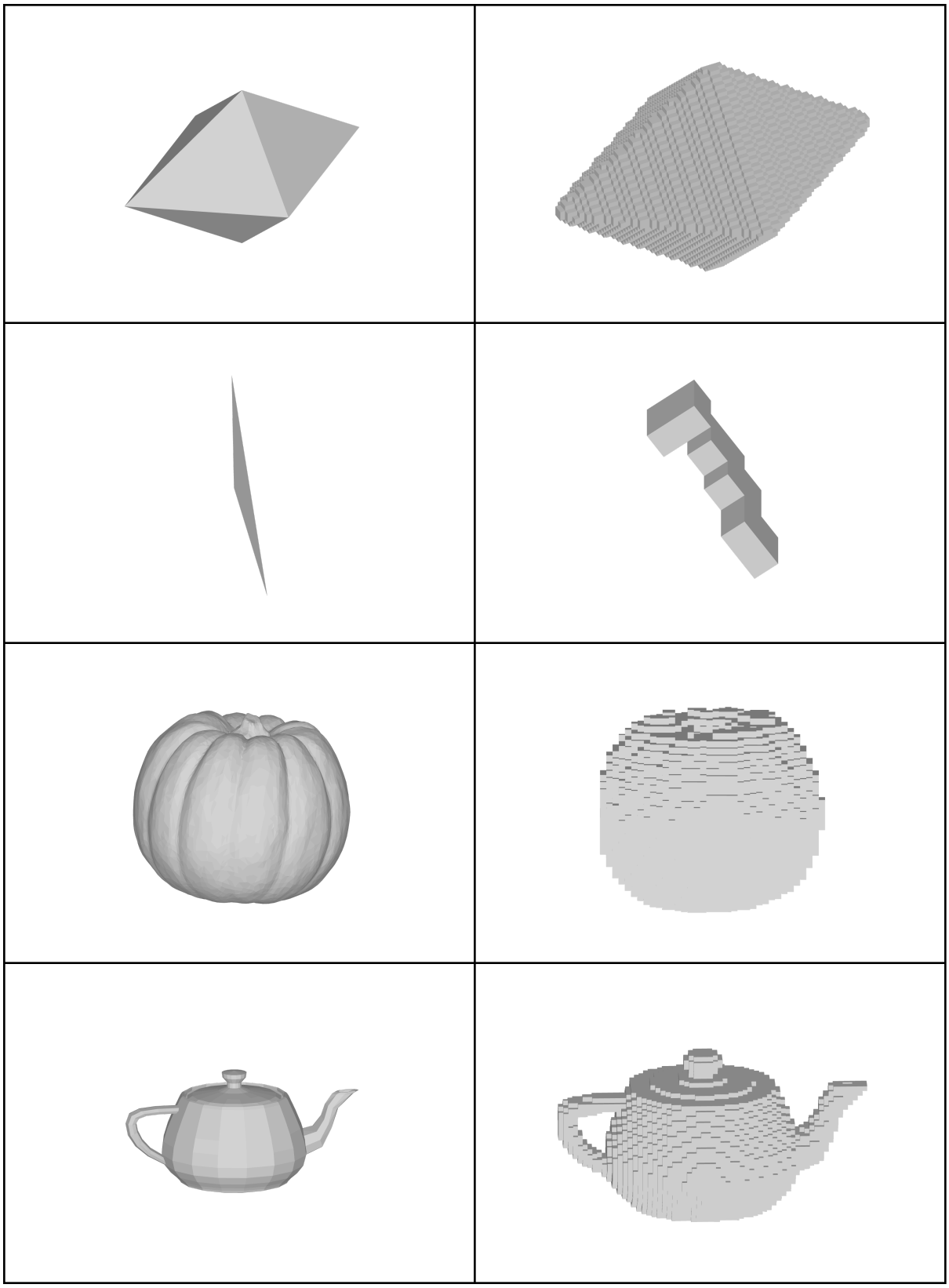
13 sumbu yang perlu diperiksa untuk menyatakan keberpotongan mereka: 1 sumbu normal permukaan segitiga, 3 sumbu normal permukaan sisi-sisi kubus, dan 9 sumbu normal rusuk segitiga dan rusuk kubus. Jika suatu simpul tidak memiliki segitiga yang berpotongan dengan kubusnya, simpul tersebut tidak perlu ditelusuri ulang. Penelusuran berhenti ketika tidak ada segitiga yang berpotongan, ukuran voxel lebih kecil daripada ukuran minimum, atau penelusuran lebih dalam daripada batas kedalaman (jika ada).

3. Pembentukan titik sudut dan sisi voxel

   Struktur *octree* yang telah lengkap dikonversi menjadi senarai indeks tiap voxel yang aktif dalam bentuk *hash map*. Program juga menyimpan *hash map* untuk mencatat *vertex* yang telah ada. Lalu, untuk setiap indeks voxel yang aktif, jika suatu sisi voxel tidak bertetangga dengan voxel lain (diperiksa dengan *hash map*), program akan membuat *vertex* (atau mengambil dari *hash map* jika ada) dan *face* untuk menandai sisi voxel. Program kemudian mengurutkan *vertex* berdasarkan urutan kemunculannya. Lalu, *file* keluaran program dibuat dengan menuliskan seluruh *vertex* secara urut dilanjutkan dengan seluruh *face*.

C. Contoh Masukan dan Keluaran

Masukan	Keluaran
	



D. Tabel Implementasi

No	Poin	Ya	Tidak
1	Program berhasil di kompilasi tanpa kesalahan	✔	
2	Program berhasil dijalankan	✔	
3	Hasil konversi .obj terdiri dari kubus-kubus kecil	✔	
4	Program informasi-informasi atau report	✔	
5	Program dapat menerima masukan .obj, dan mengembalikan output	✔	
6	[Bonus] Program menggunakan *concurrency*	✔	
7	[Bonus] Program dapat menampilkan visualisasi .obj		✔

E. Pernyataan

Tugas ini disusun sepenuhnya tanpa bantuan kecerdasan buatan (*Generative AI*), melainkan hasil pemikiran dan analisis mandiri.

Ahmad Zaky Robbani

F. Pranala

Repositori GitHub